

Testo d'esame del 14/07/2026 – Traccia A

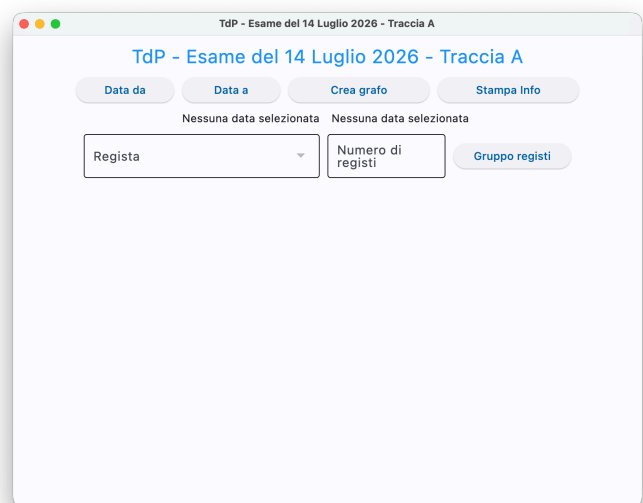
Si consideri il database "imdb", contenente informazioni su film (**movie**), valutazioni (**ratings**), generi (**genre**), anagrafica degli interpreti/registi (**names**) e le relative associazioni ai film (**director_mapping**, **role_mapping**). Il database è strutturato secondo il diagramma ER fornito nella pagina seguente.

Si intende costruire un'applicazione che permetta di analizzare le relazioni tra registi in base ai generi dei film che hanno diretto, in un determinato intervallo di anni.

L'applicazione dovrà svolgere le seguenti funzioni:

PUNTO 1

- L'utente seleziona da due corrispondenti *date picker* due date di riferimento per un range temporale, definendo un intervallo [*data_da*, *data_a*]. I range di selezione sono già impostati dal 1 Gennaio 2017 al 31 Dicembre 2019.
- Premendo il pulsante "Crea grafo", l'applicazione costruisce un grafo non orientato e pesato che rappresenta le relazioni tra registi. I **vertici** sono i registi (**names**, tramite **director_mapping**) che hanno diretto almeno un film pubblicato nell'intervallo di anni selezionato.
SUGGERIMENTO. Per ogni regista R, può risultare conveniente aggiungere (in una seconda fase) alla relativa classe la lista dei film diretti nell'intervallo, con relativi generi e incasso (**worldwide_gross_income**). Esiste un **arco** tra due registi distinti R1 e R2 se hanno diretto (nell'intervallo di anni scelto) **almeno un film con lo stesso genere**. Il **peso** dell'arco è il numero di generi distinti in comune tra i film dei due registi.
- Costruito il grafo, l'applicazione visualizza immediatamente il numero di vertici e il numero di archi.
- Alla pressione del tasto "Stampa Info", l'applicazione visualizza:
 - il regista con **grado** maggiore (numero di archi);
 - il regista con la **somma dei pesi** degli archi incidenti massima;
 - i 5 archi di peso maggiore, in ordine decrescente di peso; in caso di parità, ordinamento alfabetico sul nome del primo regista e poi del secondo.



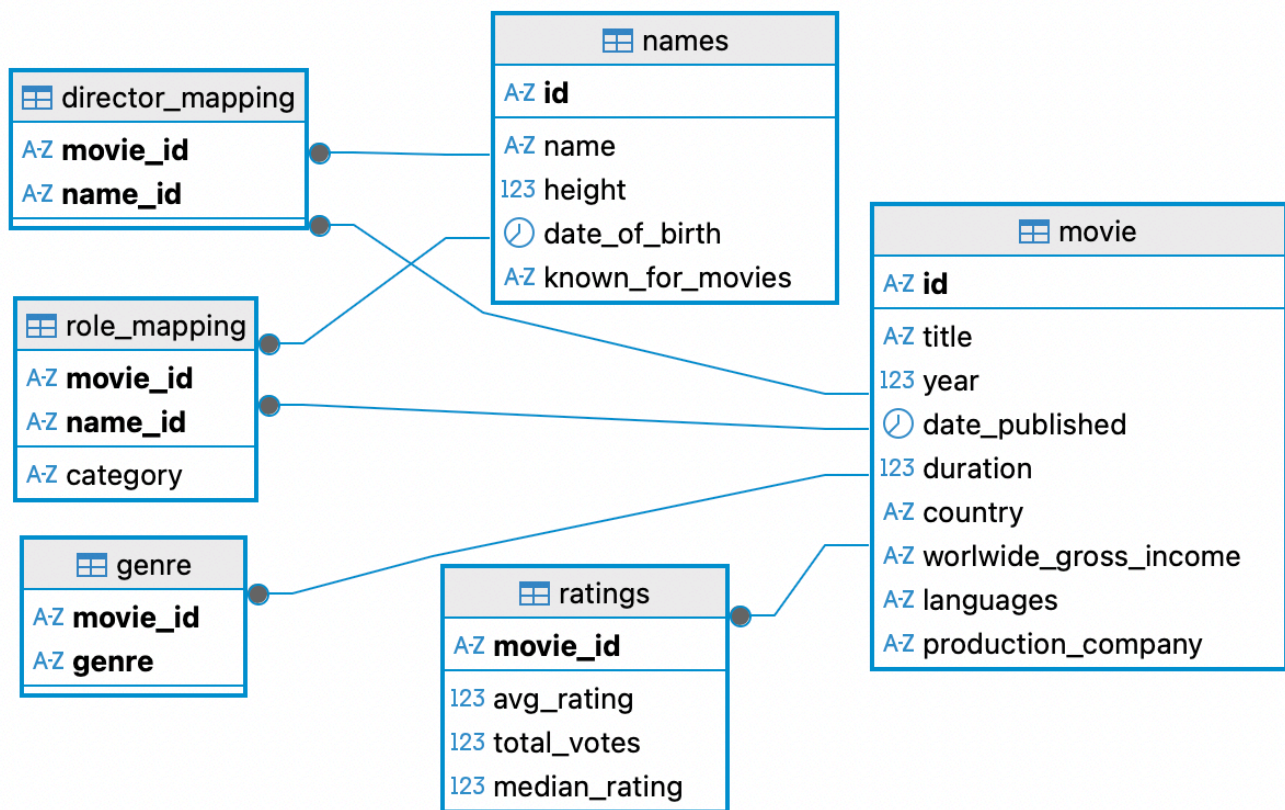
PUNTO 2

- L'utente seleziona da un menù a tendina un **regista di partenza** tra quelli presenti nel grafo costruito al punto 1 ed inserisce in un apposito campo di testo un **valore intero positivo N**.
- Premendo il pulsante "Gruppo registi", l'applicazione deve determinare, **mediante algoritmo ricorsivo**, un insieme di registi che soddisfi i seguenti vincoli:
 - il gruppo deve contenere esattamente N registi;
 - il primo regista del gruppo deve essere quello scelto dall'utente;
 - ogni regista aggiunto dopo il primo deve essere adiacente ad almeno uno dei registi già presenti nel gruppo;
 - non possono comparire nel gruppo due registi collegati da un arco di peso 1;
 - Tra tutte le soluzioni ammissibili, occorre trovare quella che **massimizza l'incasso complessivo** (somma di **worldwide_gross_income**) dei film diretti dai registi selezionati.
- L'applicazione stamperà nell'apposita ListView:

- La **lista dei registi selezionati**, ordinata alfabeticamente;
- per ciascun regista, il **numero di film diretti** (nell'intervallo di anni) e l'incasso totale;
- il **numero totale** di registi selezionati;
- l'**incasso complessivo** della soluzione ottima.

Nella realizzazione del codice, si lavori a partire dalle classi e dal database contenuti nel progetto di base. È ovviamente permesso aggiungere o modificare classi e metodi.

Tutti i possibili errori di immissione, validazione dati, accesso al database, ed algoritmici devono essere gestiti, non sono ammesse eccezioni generate dal programma.



Esempi di soluzione

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia A

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia A

Data da Data a Crea grafo Stampa Info

Selezione dal: 2017-01-01 al: 2019-12-31

Regista Numero di registi Gruppo registi

Grafo correttamente creato.
Numero di vertici: 3603
Numero di archi: 3060768

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia A

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia A

Data da Data a Crea grafo Stampa Info

Selezione dal: 2017-01-01 al: 2019-12-31

Regista Numero di registi Gruppo registi

Regista con grado maggiore: A.L. Vijay (grado: 3464)
Regista con somma pesi incidenti massima: A.L. Vijay (somma: 5219)

Top 5 archi con peso maggiore:

1. Amariah Olson -- Obin Olson (peso: 6)
2. Amariah Olson -- Jesse V. Johnson (peso: 5)
3. Eli Roth -- Sion Sono (peso: 5)
4. Jesse V. Johnson -- Obin Olson (peso: 5)
5. A.L. Vijay -- Amariah Olson (peso: 4)

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia A

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia A

Data da Data a Crea grafo Stampa Info

Selezione dal: 2017-01-01 al: 2017-02-28

Regista Numero di registi Gruppo registi

Grafo correttamente creato.

Numero di vertici: 262

Numero di archi: 16845

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia A

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia A

Data da Data a Crea grafo Stampa Info

Selezione dal: 2017-01-01 al: 2017-02-28

Regista Numero di registi Gruppo registi

Regista con grado maggiore: Dan Berk (grado: 207)

Regista con somma pesi incidenti massima: Alex Beh (somma: 254)

Top 5 archi con peso maggiore:

1. Alex Beh -- Alpgiray M. Ugurlu (peso: 3)
2. Alex Beh -- Chris Kraus (peso: 3)
3. Alex Beh -- Eric Stoltz (peso: 3)
4. Alex Beh -- Maarit Lalli (peso: 3)
5. Alpgiray M. Ugurlu -- Chris Kraus (peso: 3)

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia A

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia A

Data da Data a Crea grafo Stampa Info

Selezione dal: 2018-10-17 al: 2019-02-07

Regista Numero di registi Gruppo registi

Grafo correttamente creato.

Numero di vertici: 429

Numero di archi: 39766

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia A

TdP - Esame del 14 Luglio 2026 - Traccia A

Data da Data a Crea grafo Stampa Info

Selezione dal: 2018-10-17 al: 2019-02-07

Regista Numero di registi Gruppo registi

Regista con grado maggiore: Yasir Al-Yasiri (grado: 370)

Regista con somma pesi incidenti massima: Yasir Al-Yasiri (somma: 494)

Top 5 archi con peso maggiore:

1. Aanand L. Rai -- Chih-Yen Hsu (peso: 3)
2. Aanand L. Rai -- Detlev Buck (peso: 3)
3. Aanand L. Rai -- Eugene Kotlyarenko (peso: 3)
4. Aanand L. Rai -- Hayato Kawai (peso: 3)
5. Aanand L. Rai -- Kunal Kohli (peso: 3)